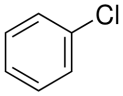
CHLOROBENZÈNE

Employée dans le labo de R&D de LEONARDOGREENS®, votre équipe a pour mission de :





- ***Vérifier la qualité du substrat de départ, le purifier si nécessaire et réaliser la synthèse du chlorobenzène,***
- ***Contrôler certaines matières premières engagées et de réaliser la métrologie sur des appareils du laboratoire.***

Consignes

L'équipe peut mener plusieurs protocoles en parallèle mais les contraintes suivantes doivent être explicitées :

- *les tâches de chaque membre doivent être établies en présentant une répartition équitable et homogène du travail* : chaque membre de l'équipe doit mobiliser l'ensemble des compétences mobilisables en CCF4.
- *les listes de matériels et produits* (nature et quantité) nécessaires doivent être établies avant tout démarche expérimentale.

Appels

Un ***appel obligatoire*** est prévu (planning, répartition tâches et listes matériel/produits). Le planning doit prévoir l'ensemble des démarches expérimentales : préparation des espèces chimiques, synthèses, techniques d'extraction et/ou purification ainsi que les analyses.

3 à 4 appels complémentaires pourront être demandés par l'équipe en cas de besoin.

Feuilles de résultats

Des ***feuilles de résultats*** en synthèse et en analyse sont à compléter. Certaines sont à rendre en cours de séance.

Toutes les opérations menées sont à consigner dans le cahier de laboratoire.

Communication orale

Vous préparerez une ***présentation orale de 10 min*** retraçant vos démarches, où chaque membre de l'équipe participera activement. Il faut utiliser les divers supports courants de communications, évalués pendant la séance.

En outre un rapport écrit et succinct, informant l'équipe de production sur la qualité du substrat et la synthèse réalisée, sera rédigé.

CAHIER DES CHARGES DE SYNTHESE

Employée dans le labo de R&D de LEONARDOGREENS®, votre équipe s'intéresse à la transformation de l'aniline en chlorobenzène, utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimie, notamment pour fabriquer des pesticides.

Votre travail consiste à

- **Vérifier** la qualité de l'aniline,
- **Purifier, si nécessaire,** ce substrat,
- **Synthétiser** le chlorobenzène à partir de l'aniline,
- **Compléter** les feuilles de résultats.

L'ingénieur encadrant votre équipe a rassemblé un corpus de documents susceptibles de vous permettre d'élaborer des synthèses en suivant des considérations respectueuses du QHSSE mais aussi favorables économiquement. Il a rédigé en plus le cahier des charges suivant :

Chlorobenzène

Caractéristiques		Contraintes économiques	
Etat (25 °C, 1 atm)	Liquide	**Masse théorique attendue**	**19,3 g**
Couleur	Incolore	**Rendement**	**> 70 %**
Aspect	Légèrement visqueux	**Pureté**	**> 90 %**
Densité (20°C)	1,11	Prix, 250 mL *(en ne considérant que les prix de l'aniline et du sulfate de cuivre II)*	**< 108 €**
Indice de réfraction (D, 20 °C)	1,521		
Odeur	Odeur caractéristique		

CAHIER DES CHARGES D'ANALYSE

Le site de production a constaté un rendement moindre comparativement à la suite d'un changement opéré sur le poste de fabrication de la solution de chlorure de cuivre (I). Le laboratoire d'analyse a donc décidé de vous confier les tâches suivantes :

Votre travail en analyse consiste à

- ***Vérifier** la composition de la solution de sulfate de cuivre (II) additionnée d'eau salée (Déjà préparée puis diluée 100 présente fois dans la salle d'analyse, notée S_1).*
- ***Vérifier** la composition d'hydrogénosulfite de sodium additionnée d'hydroxyde de sodium (Déjà préparée puis diluée 100 fois présente dans la salle d'analyse, notée S_2).*
- ***Réaliser** la maintenance de niveau complète d'un des spectrophotomètres UV-visible.*

Les concentrations massiques en sulfate de cuivre (II), chlorure de sodium, hydrogénosulfite de sodium et hydroxyde de sodium devront correspondre à ceux indiqués dans le document 1, à savoir :

Espèce	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	$NaCl$	$NaOH$	$NaHSO_3$
$C_m(g \cdot L^{-1})$	300	80	87	133

Une tolérance de 1% sur chaque concentration massique sera tolérée.
Enfin, une maintenance des balances et des spectrophotomètres UV-visible est attendue.

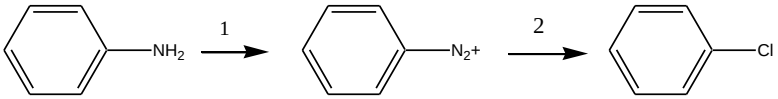
Cahier des charges des analyses à réaliser

Analyses à réaliser	Méthodes	Contraintes
S_1 (Solution de sulfate de cuivre et Chlorure de sodium diluée 100 fois)		
C_m ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)	Gamme d'étalonnage	3.00 g/L à 1% près
C_m (NaCl)	Argentimétrie	0.80 g/L à 1% près
S_2 (Solution d'hydroxyde de sodium et d'hydrogénosulfite de sodium diluée 100 fois)		
C_m ($NaHSO_3$)	Iodométrie	0.133 g/L à 1% près
C_m (NaOH)	Colorimétrie	0.870 g/L à 1% près
Métrologie		
Maintenance d'un spectrophotomètre	Spectre UV-visible	Position spectrale des bandes d'absorption (maximas d'absorbance) « à 1% près »
	Mesure d'absorbance	Justesse en absorbance (coefficient d'extinction molaire) « à 1% près »

CORPUS DOCUMENTAIRE SYNTHÈSE

Document 1 : extrait de protocole

Le chlororobenzène est préparé en deux temps Dans une première étape, on transforme l'aniline en ion phényldiazonium C_6H_5-N≡N^+ par action de l'acide nitreux. Cet ion diazonium formé, en présence de chlorure de cuivre (I), fournit le chlorobenzène, réaction de Sandmeyer.



La manipulation réclame beaucoup de glace, penser à l'économiser.

1. Préparation du chlorure de phényldiazonium

Préparation du chlorure de cuivre (I)

Dissoudre dans un erlenmeyer 45 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté dans 150 mL d'eau chaude ; ajouter 12 g de chlorure de sodium dans la solution chaude.
Dissoudre 6,5 g d'hydroxyde de sodium puis 10 g d'hydrogénosulfite de sodium dans 75 mL d'eau.
Ajouter en 5 minutes cette solution de sulfite à la solution chaude (entre 60 °C et 70 °C) de sulfate de cuivre (II), en agitant énergiquement. Il se forme un précipité blanc de chlorure de cuivre (I).
Mettre le récipient dans l'eau froide.
Remarque importante : au cours des opérations qui suivent, il faut éviter le contact prolongé du solide non recouvert de solution avec l'air.

Préparation du chlorure de phényldiazonium

Dissoudre dans un erlenmeyer de 250 mL l''aniline nécessaire et fraichement distillée dans 90 mL d'acide chlorhydrique au demi (chauffer si nécessaire). Refroidir entre 0 et 5 °C (un précipité peut éventuellement se former).
Préparer une solution de 12,5 g de nitrite de sodium dans 25 mL d'eau. Refroidir dans l'eau glacée.
Verser lentement cette solution dans la solution d'aniline ; la température doit rester voisine de 0°C.
Vérifier si possible l'excès d'acide nitreux au papier iodo-amidonné.
Maintenir à la température de la glace fondante.

2. Préparation du chlorobenzène

Préparation de la solution de chlorure de cuivre (I)

Filtrer la suspension de chlorure de cuivre (I) sur Büchner. Laver le solide sur le filtre avec 20 mL d'eau contenant une dizaine de gouttes d'acide sulfurique concentré.
Mettre le solide en suspension dans 20 mL d'eau dans un grand réacteur (au moins 500 mL). Ajouter 75 mL d'acide chlorhydrique concentré pour dissoudre le solide ; refroidir à 0 °C. Vérifier que le solide ne présente pas de cristaux noirs et l'utiliser **rapidement**.

Synthèse du chlorobenzène

Verser la solution de sel de diazonium **glacée** au goutte à goutte rapide dans la solution de chlorure de cuivre (I) maintenue dans la glace, en agitant énergiquement pendant l'addition.
L'addition achevée, adapter un réfrigérant à boules et laisser le mélange s'échauffer à température ambiante, puis porter au bain marie à 65 C tout en maintenant l'agitation, jusqu'à la fin du dégagement gazeux, pendant au moins 30 min.

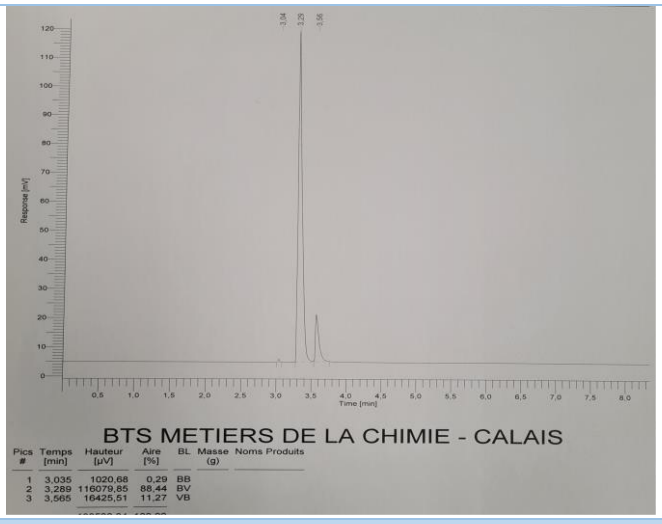
3. Isolement du chlorobenzène

Procéder à une hydrodistillation du mélange réactionnel.
Extraire le distillat par 2 fois 20 mL d'éthoxyéthane. Ne pas agiter trop vivement l'ampoule.
Laver en agitant doucement, la phase éthérée par 20 mL de soude à 10 %, puis à l'eau (sans excès) jusqu'à neutralité. Si une émulsion persiste, effectuer un dernier lavage avec 15 mL de solution saturé en NaCl.
Sécher la phase organique.
Eliminer l'éther diéthylique.

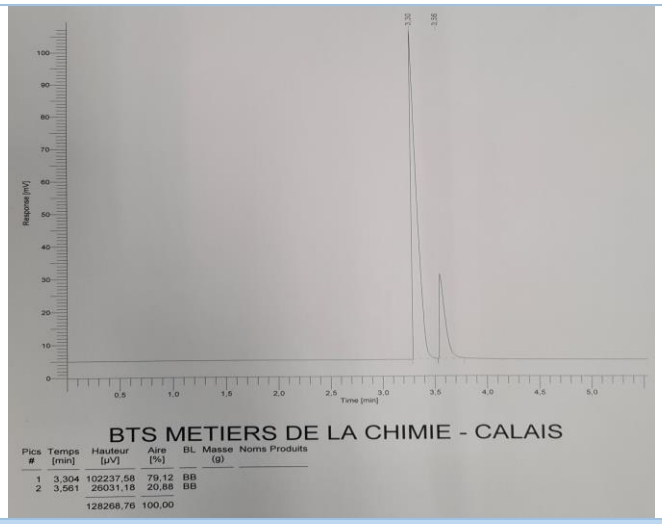
Extrait EFC 2003 BTS Chimiste

Document 2 : CPG

Gaz vecteur : He
Débit : 11 PSI
$T_{injecteur}$ = 225 °C
Colonne apolaire, T_{four} = 220 °C
Détecteur : FID, $T_{détecteur}$ = 225 °C
Volume injecté : 1,0 µL.



Mélange chlorobenzène/aniline



Mélange chlorobenzène/aniline enrichi en aniline

Document 3 : CCM

Contrôle par chromatographie sur couche mince l'absence de phénol et d'aniline dans le chlorobenzène préparé, en déposant sur la plaque les solutions suivantes, à 10 % dans l'acétone ou l'éther diéthylique :

- chlorobenzène préparé
- aniline commerciale ;
- phénol commercial;
- acide benzoïque commercial.

L'éluant est un mélange 9/1 Cyclohexane/éthanol. La révélation sera effectuée sous radiation UV à 254 nm.
Remarque : Le benzaldéhyde, s'il n'est pas fraîchement distillé, peut contenir un peu d'acide benzoïque de rapport frontal faible dans les conditions de l'analyse en CCM.

DONNÉES (SOUS UNE PRESSION DE 1,013 BAR)

Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (9,70 euos/kg 99%, Amazon 2021)
M = 249,68 g.mol^{-1}
H302, H315, H319, H410,



Chlorure de sodium
M = 58,5 g.mol^{-1}

Hydrogénosulfite de sodium
M = 104,06 g.mol^{-1}
H302, EUH031



Hydroxyde de sodium
M = 40,00 g.mol^{-1}
H314

Aniline (147 euro/L Sigma-Aldrich 2021)
M = 93,13 g.mol^{-1} ; Température d'ébullition = 184 °C ; n_D^{20} = 1,5863 ; μ = 1,55 D
Peu soluble dans l'eau (36 g pour 1 L à 20 °C) ; Soluble dans l'éthoxyéthane et l'éthanol
Forme un hétéroazéotrope avec l'eau de $T_{éb}$ = 98,5 °C ($x_{aniline}$ = 0,29)
H301, H311, H317, H318, H331, H341,H351, H372, H400



Acide chlorhydrique
Masse volumique = 1,18 kg.m^{-3} (à 37 % en masse)
H314, H335, P260, P301, P303, P305,P330,
P331, P338, P351, P353, P361,P405, P501



Nitrite de sodium
M = 69,00 g.mol^{-1}
Soluble dans l'eau
H272, H301, H400



Acide sulfurique
D1A, E

Ethoxyéthane ou éther diéthylique
$T_{éb}$ = 34,5 °C; d = 0,71
H224, H302, H336, EUH019, EUH066



Chlorobenzène
M = 112,56 g.mol^{-1}
Température d'ébullition > 120°C ; n_D^{20} proche de 1,52; μ = 1,55 D
Masse volumique = 1,11 g.dm^{-3} ; Solubilité dans l'eau : 0,5 g/L
Très soluble dans l'éthoxyéthane, peu soluble dans l'eau.
Forme un hétéroazéotrope avec l'eau de $T_{éb}$ = 90,2 °C ($x_{chlorobenzène}$ = 0,29)
H226, H332, H411



Phénol
pk_A = 9,95
Forme un hétéroazéotrope avec l'eau de $T_{éb}$ = 99,5°C (x_{eau} = 0,981)



E° (V par rapport à E.S.H.) à 298 K

Cu^{2+}/Cu^{+} : 0,17
SO_4^{2-} / SO_3^{2-} : - 0,93 à pH 14
HNO_2 / NO : 0,98
O_2 / H_2O : 1,23
I_2 (aq) / I^- : 0,62

Spectroscopie U.V.

	λ_{max} / nm	ε_{max} / L.mol^{-1}.cm^{-1}
Chlorobenzène	265	240
Phénol	270	1450
Aniline	280	1430